

카드 게임

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
1.2 초	512 MB	10821	4112

문제

철수와 민수는 카드 게임을 즐겨한다. 이 카드 게임의 규칙은 다음과 같다.

1. N 개의 빨간색 카드가 있다. 각각의 카드는 순서대로 1부터 N 까지 번호가 매겨져 있다. 이 중에서 M 개의 카드를 고른다.
2. N 개의 파란색 카드가 있다. 각각의 카드는 순서대로 1부터 N 까지 번호가 매겨져 있다. 이 중에서 빨간색에서 고른 번호와 같은 파란색 카드 M 개를 고른다.
3. 철수는 빨간색 카드를 가지고 민수는 파란색 카드를 가진다.
4. 철수와 민수는 고른 카드 중에 1장을 뒤집어진 상태로 낸다. 그리고 카드를 다시 뒤집어서 번호가 큰 사람이 이긴다. 이 동작을 K 번 해서 더 많이 이긴 사람이 최종적으로 승리한다. 한 번 낸 카드는 반드시 버려야 한다.

철수는 뛰어난 마술사이기 때문에 본인이 낼 카드를 마음대로 조작할 수 있다. 즉, 카드를 버리고 민수 몰래 다시 들고 온다거나 민수한테 없는 카드를 내기도 한다.

민수는 뛰어난 심리학자이기 때문에 철수가 낼 카드를 알아낼 수 있다. 그래서 민수는 철수가 낼 카드보다 큰 카드가 있다면 그 카드들 중 가장 작은 카드를 내기로 했다.

K 번 동안 철수가 낼 카드가 입력으로 주어진다. 그렇다면 민수가 어떤 카드를 낼지 출력하라. 단, 민수가 카드를 내지 못하는 경우는 없다고 가정한다.

입력

첫째 줄에 세 개의 자연수 N, M, K 가 주어진다. ($1 \leq M \leq N \leq 4,000,000$, $1 \leq K \leq \min(M, 10,000)$)

다음 줄에 카드의 번호를 나타내는 M 개의 자연수가 주어진다. 각각의 수들은 1 이상이고 N 이하이며 서로 다르다.

다음 줄에 K 개의 자연수가 주어진다. i 번째 수는 철수가 i 번째로 내는 카드의 번호이다. 철수가 내는 카드 역시 1 이상 N 이하이다.

출력

K줄에 걸쳐서 수를 출력한다. i번째 줄에는 민수가 i번째로 널 카드의 번호가 출력되어야 한다.

예제 입력 1

10 7 5

2 5 3 7 8 4 9

4 1 1 3 8

예제 출력 1

5

2

3

4

9

출처

[University](#) > [서강대학교](#) > [Sogang Programming Contest](#) > [2018 Sogang Programming Contest](#) > [Master F번](#)

- 문제를 만든 사람: [semteo04](#)
- 잘못된 데이터를 찾은 사람: [pichulia](#)

알고리즘 분류

- [자료 구조](#)
- [이분 탐색](#)
- [분리 집합](#)